

Trilha de Docker

*Módulo 02: Compreendendo
Contêineres e Imagens*

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.
2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.
3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.
4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.
5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.
6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.
7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.
8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

Compreendendo Imagens e Contêineres

No Docker, uma **imagem** é um pacote leve e imutável que contém tudo o que uma aplicação precisa para ser executada, como:

- Código
- Dependências
- Bibliotecas
- Configurações básicas

Um **contêiner** é uma instância em execução de uma imagem.
Ou seja, a imagem é o modelo, e o contêiner é a aplicação rodando.

Analogia:

- Imagem → Receita de um bolo
- Contêiner → O bolo pronto sendo consumido

A mesma imagem pode gerar vários contêineres em execução ao mesmo tempo.

Exemplo prático

Execute o comando abaixo no terminal:

```
docker run hello-world
```

Esse comando realiza as seguintes ações:

1. Verifica se a imagem **hello-world** existe localmente
2. Caso não exista, baixa a imagem do Docker Hub
3. Cria um contêiner a partir dessa imagem
4. Executa o contêiner e exibe a mensagem de sucesso

Conceito importante

Nem todo contêiner é um servidor rodando o tempo todo.

O **hello-world** serve apenas para:

- Testar se o Docker está funcionando
 - Mostrar o fluxo: **imagem** → **contêiner** → **execução** → **finalização**
-

Docker Hub

O **Docker Hub** é um repositório centralizado de imagens Docker, onde desenvolvedores e empresas compartilham imagens prontas para uso.

É possível encontrar imagens oficiais de:

- Bancos de dados (MySQL, PostgreSQL)
- Servidores web (Nginx, Apache)
- Linguagens de programação (Node.js, Python, PHP)

Para acessar o Docker Hub: <https://hub.docker.com>

Para baixar uma imagem manualmente, utilize o comando:

```
docker pull nome-da-imagem
```

Exercícios de fixação

1. Execute o comando abaixo e observe o comportamento do contêiner:

```
docker run alpine
```

2. Com suas próprias palavras, explique:
 - a. O que é uma imagem Docker
 - b. O que é um contêiner
 - c. Qual a diferença entre eles
3. Acesse o Docker Hub e pesquise por uma imagem de banco de dados, como **MySQL**.
 - a. Baixe a imagem
 - b. Execute o contêiner localmente (não é necessário configurar usuários ou senhas neste momento, apenas executar)